Placas Base

definicion y clasificacion

PROFESOR: LIC. HERNAN LUIS GIUDICI

Índice de contenido:

1. Cuál es la función la placa madre en un ordenador
2. Qué es el BIOS de un placa base
3. Para que sirven más slots
4. Tipos de slots
5. Formatos de placas base
6. Buses, tipos.
7. Cómo saber si el procesador es compatible con la placa base
8. Como saber que modelo de placa usa nuestro ordenador

Función de una placa base

La placa base, placa madre, tarjeta madre o Board (en inglés motherboard, mainboard) es una tarjeta de circuitos impresos.

Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar (chipset), que sirve como centro de conexión entre el microprocesador (CPU), la memoria de acceso aleatorio (RAM), la ROM, las ranuras de expansión y otros dispositivos.

Chipset es el nombre que se le da al conjunto de chips (o circuitos integrados) utilizado en la placa madre y cuya función es realizar diversas funciones de hardware, como control de los Bus (PCI, AGP y el antiguo ISA), control y acceso a la memoria, control de la interfaz I/O y USB, Timer, etc.

Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones

BIOS de la placa madre

Es un software almacenado en un pequeño chip de memoria en la placa base. BIOS son las siglas en inglés de «Basic Input Output System«, que significa algo así como «Sistema básico de entrada y salida».
Es un software almacenado en un pequeño chip de memoria en la placa base. Es un firmware instalado en una memoria ROM (no volátil) del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Es un elemento fundamental en el arranque de un PC porque es el puente entre el hardware y el software del sistema: esencialmente, es lo que le explica al software cómo debe funcionar el hardware.
La BIOS se encarga de funciones a muy bajo nivel en el PC, como la secuencia de arranque (en qué dispositivo de almacenamiento está el sistema operativo y cómo arrancar desde él) o cómo hacer funcionar el teclado.

BIOS de la placa madre

Por norma general, nada más pulsar el botón de encendido del PC podremos acceder pulsando repetidamente la tecla SUPR del teclado, aunque en algunos equipos esto cambia y la tecla es F2 (Insyde) o F1 (Microid). En muchos PCs también podemos acceder parcialmente a funciones específicas de la BIOS, como por ejemplo pulsando F10 para simplemente seleccionar el dispositivo de almacenamiento desde el que queremos que arranque el sistema.

BIOS de la placa madre

Para qué sirven los slots

El término **slot** puede referirse a: **Slot** o ranura de expansión: en informática, conector o puerto de expansión en la placa base de la computadora.

Un slot de expansión es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a ésta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores , impresoras o unidades de disco. Las ranuras están conectadas entre sí.

Ranuras ISA - Ranuras PCI - Ranuras PCI-X - Ranura AGP - Ranura PCI Express.
Esta último no comparte ancho de banda entre periféricos. Sino que cada ranura establece una comunicación «punto a punto». No sufre de los problemas que siempre han lastrado al antiguo bus PCI.

Tipo de slots

Ranuras ISA: se desarrolló en el año 1981. Fue IBM la empresa encargada de crearla, para dar servicio a su bus llamado «PC bus». Que, años más tarde, pasaría a denominarse «bus ISA».

Ranuras PCI: El sustituto de la ranura ISA fue la ya conocida por todos, ranura PCI. Estas ranuras comenzaron a emplearse en las placas base a partir del año 1993, cuando Intel presentó su bus PCI con sus procesadores Intel Pentium.

Ranuras PCI-X: Como coetáneo de la ranura PCI, también se desarrolló la ranura PCI-X. No debemos de confundir estas siglas con PCI Express. La «X» en este caso hace referencia a «eXpanded».

Ranura AGP:Introducida en el año 1996 por Intel para sus procesadores Pentium P5 y P6, esta ranura es la sucesora de la PCI original. Salvo que su uso estaba destinado exclusivamente a ser usado por las tarjetas gráficas de la época.

Ranura PCI Express: Este tipo de ranura de expansión ya es bien conocida por cualquier usuario de informática. Es la evolución de las antiguas tarjetas PCI que antes hemos mencionado. Comenzó a usarse a partir del año 2005, sustituyendo paulatinamente al resto de modelos de ranuras de expansión

Formatos de Placa base

Las placas base necesitan tener muchas dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los primeros computadores personales se han establecido características mecánicas, llamadas factor de forma. Definen la distribución de diversos componentes y las dimensiones físicas, como por ejemplo el largo y ancho de la tarjeta, la posición de los agujeros para los tornillos de sujeción y las características de los conectores.

XT (sigla en inglés de eXtended Technology, «tecnología extendida») es el formato de la placa base de la computadora IBM PC XT.
AT (Advanced Technology, «tecnología avanzada») es uno de los formatos más grandes de toda la historia de la PC (305×279–330 mm).
ATX (Advanced Technology eXtended, «tecnología avanzada extendida»)
ITX (Information Technology eXtended, «tecnología de información extendida»), se centra en la integración en placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesaria la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP.
DTX destinadas a las PC de pequeño formato. Hacen uso de un conector de energía de 24 pines y de un conector adicional de 2x2.

Buses, tipos

Los buses son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora.
Los buses generales son cinco:
Bus de datos: Los buses de datos son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador.
Bus de dirección: El bus de dirección es la línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo al que se hace referencia.
Bus de control: El bus de control es la línea de comunicación por donde se controla el intercambio de información con un módulo de la unidad central y los periféricos.
Bus de expansión: Los buses de expansión son el conjunto de líneas de comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de dirección y el de control a la tarjeta de interfaz (entrada, salida) que se agrega a la placa principal.
Bus del sistema: Todos los componentes de la placa base se vinculan a través del bus del sistema, mediante distintos tipos de datos del microprocesador y de la memoria principal, que también involucra a la memoria caché de nivel 2. La velocidad de transferencia del bus de sistema está determinada por la frecuencia del bus y el ancho.

Como saber si el micro es compatible con la placa base

Para **saber** si un **procesador** es **compatible** con una **placa madre**, debes prestar atención al chipset que lleva insertado cada **placa** y a la versión del BIOS, porque no todos los procesadores son compatibles con las placas madres de un ordenador.

Como saber que modelo de placa usa nuestro ordenador

Una manera muy práctica de averiguarla es a través de la consola de comandos de Windows. Para hacerlo, lo primero que debemos de hacer es sacar la consola de comandos. Para ello, presionaremos a la vez las teclas «Windows + R«. En la ventana que se abrirá escribiremos el comando «cmd«.
Presionaremos *«Enter»* y se nos abrirá la consola de comandos. Ahora debemos escribir los comandos «*wmic baseboard get product,manufacturer,version,serialnumber*» y presionaremos otra vez *«Enter».* Ojo, es muy importante que las letras del **código** que se escriban exactamente así, sin espacios después de las comas, o si no, el código no funcionará.

Otro modo de comprobar el modelo de placa base que tenemos instalado es usando la utilidad de **Información de Sistema**. Para usarla, la mejor manera es volver a presionar las teclas «*Windows* + *R*» y escribir el comando *«msinfo32»* en la pantalla que se ha abierto.

O bien desatornilla y retira la caja, y con ayuda de una linterna trata de acceder a la placa con el objetivo de conocer el número de fabricante así como el modelo de placa, ya que con ellos no deberías tener ningún problema a la hora de obtener cualquier detalle sobre los procesadores compatibles.
Con esa información, accede a la página web del fabricante y trata de conocer los diferentes procesadores que se muestran compatibles para tu ordenador

System Information

File Edit View Help

System Summary
- Hardware Resources
- Components
- Software Environment

Item	Value
OS Name	Microsoft Windows 10 Pro
Version	10.0.18362 Build 18362
Other OS Description	Not Available
OS Manufacturer	Microsoft Corporation
System Name	ROGE-1
System Manufacturer	Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model	AB350-Gaming 3
System Type	x64-based PC
System SKU	Default string
Processor	AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor, 3600 Mhz, 6 Core(s), 12 Logical Proc...
BIOS Version/Date	American Megatrends Inc. F25, 16/01/2019
SMBIOS Version	3.2
Embedded Controller Version	255.255
BIOS Mode	UEFI
BaseBoard Manufacturer	Gigabyte Technology Co., Ltd.
BaseBoard Product	AB350-Gaming 3-CF
BaseBoard Version	x.x
Platform Role	Desktop
Secure Boot State	Off
PCR7 Configuration	Binding Not Possible
Windows Directory	C:\Windows
System Directory	C:\Windows\system32
Boot Device	\Device\HarddiskVolume2
Locale	United Kingdom
Hardware Abstraction Layer	Version = "10.0.18362.267"
Username	ROGE-1\dread
Time Zone	Romance Summer Time
Installed Physical Memory (RAM)	16,0 GB
Total Physical Memory	16,0 GB
Available Physical Memory	8,96 GB
Total Virtual Memory	18,3 GB
Available Virtual Memory	6,85 GB
Page File Space	2,38 GB
Page File	C:\pagefile.sys
Kernel DMA Protection	Off
Virtualisation-based security	Not enabled
Device Encryption Support	Reasons for failed automatic device encryption: TPM is not usable, PCR7 bindi...
Hyper-V - VM Monitor Mode E...	Yes
Hyper-V - Second Level Addres...	Yes
Hyper-V - Virtualisation Enable...	Yes
Hyper-V - Data Execution Prote...	Yes

Find what: Find Close Find

☐ Search selected category only ☐ Search category names only